

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»
Вариант 9

Студент,
группы 5130201/30101

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Мулюха А.В.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Постановка задачи

Задание (вариант 9). В режиме захвата трафика в программе WireShark выполнить следующие команды:

- выполнить ping сайта ok.ru;
- выполнить трассировку сайта bing.com;
- войти через браузер на сайт pingmyurls.com.

Вариант	ping	tracert/traceroute	web-доступ
9	ok.ru	bing.com	pingmyurls.com

Остановить захват трафика. В отчете привести фрагменты дампа, которые связаны с заданием. На основании собранных данных сети нарисовать схему (адреса компьютера, настройки шлюза и Dns, а также адреса маршрутизатора и сайтов, к которым шло обращение при помощи ping, tracert и через браузер).

2 Предварительная настройка

2.1 Необходимые адреса

С помощью команд `ipconfig /all` и `arp -a 192.168.0.1`, выполненных в командной строке, были определены следующие адреса:

```
IPv4 адрес. . . . . : 192.168.0.104
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Физический адрес. . . . . : 14-13-33-74-81-43
Основной шлюз . . . . . : 192.168.0.1
IP адрес маршрутизатора: 192.168.0.1
MAC - адрес маршрутизатора: a4-2b-b0-e4-69-3e
```

Чтобы узнать адреса сервисов, использовалась команда `ping сайт`:

```
ok.ru - 95.163.61.74
bing.com - 150.171.27.10
pingmyurls.com - 72.167.46.182
```

2.2 Схема сети

Схема сети представлена на рисунке 1.

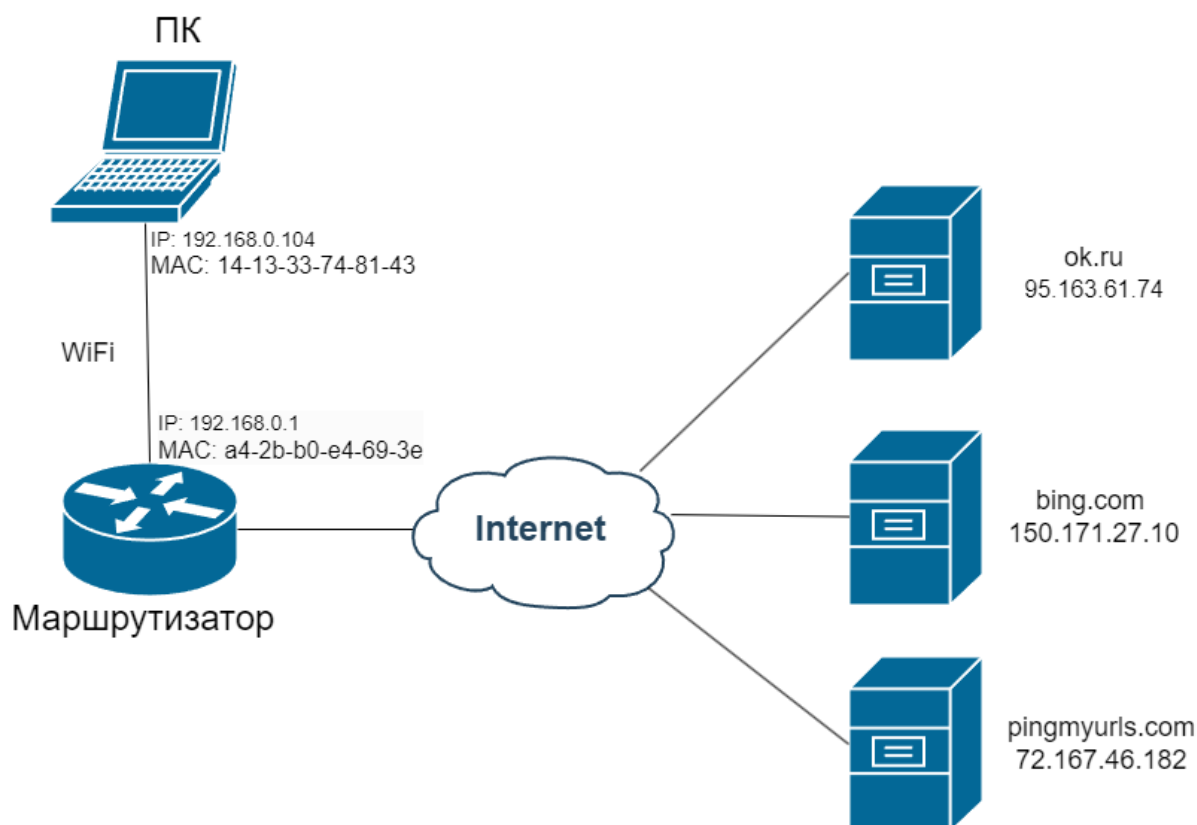


Рис. 1. Схема сети

3 Ход работы

3.1 Настройка WireShark

В главном окне WireShark был выбран сетевой интерфейс Wi-Fi, через который идет интернет-трафик. Перед началом захвата был выбран фильтр: для команд `ping` и `tracert` — `icmp`, для веб-доступа к сайту — `tcp port http`.

3.2 Ping

В консоли была выполнена следующая команда: `ping -n 4 ok.ru` и получены соответствующие результаты

```
C:\Users\marty>ping -n 4 ok.ru
```

```
Pinging ok.ru [95.163.61.74] with 32 bytes of data:  
Reply from 95.163.61.74: bytes=32 time=20ms TTL=53  
Reply from 95.163.61.74: bytes=32 time=11ms TTL=53  
Reply from 95.163.61.74: bytes=32 time=10ms TTL=53
```

Reply from 95.163.61.74: bytes=32 time=30ms TTL=53

Ping statistics for 95.163.61.74:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 30ms, Average = 17ms

На рисунке 2 представлены ICMP пакеты трафика, которые захватываются при ping.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 1	0.000000000	192.168.0.104	95.163.61.73	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=429/44289, ttl=128 (reply in 2)
← 2	0.010671700	95.163.61.73	192.168.0.104	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=429/44289, ttl=52 (request in 1)
3	1.007400700	192.168.0.104	95.163.61.73	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=430/44545, ttl=128 (reply in 4)
4	1.019772700	95.163.61.73	192.168.0.104	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=430/44545, ttl=52 (request in 3)
5	2.018860000	192.168.0.104	95.163.61.73	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=431/44801, ttl=128 (reply in 6)
6	2.030132200	95.163.61.73	192.168.0.104	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=431/44801, ttl=52 (request in 5)
7	3.032695200	192.168.0.104	95.163.61.73	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=432/45057, ttl=128 (reply in 8)
8	3.043520900	95.163.61.73	192.168.0.104	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=432/45057, ttl=52 (request in 7)

Рис. 2. Пакеты при ping

Общая структура пакета:

- 192.168.0.104 — локальный IP компьютера (отправителя).
- 95.163.61.74 — IP сервера ok.ru (получателя).
- ICMP — протокол.
- 74 байта — размер пакета (заголовок + данные).
- Echo request/Echo reply — тип пакета (ping-запрос).
- id=0x0001 — Уникальный идентификатор, позволяющий сопоставить запрос и ответ.
- seq=429/44289 — номер последовательности, который отслеживает порядок запросов.
- ttl=128 — Time To Live (время жизни пакета), максимальное количество переходов между маршрутизаторами.
- (reply in 2) — ответ пришёл в строке 2; (request in 1) — запрос отправлен в строке 1.

Подробная структура пакета:

0000	a4 2b b0 e4 69 3e 14 13 33 74 81 43 08 00 45 00	.+...i>...3t.C...E.
0010	00 3c a6 6d 00 00 80 01 36 57 c0 a8 00 68 5f a3	.<.m....6W...h_.
0020	3d 49 08 00 4b ae 00 01 01 ad 61 62 63 64 65 66	=I...K.....abcdef
0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	ghijklmnopqrstuv
0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	wabcdefghi

1. Ethernet-заголовок (14 байт)

0000: a4 2b b0 e4 69 3e 14 13 33 74 81 43 08 00

- МАС назначения (6 байт): a4:2b:b0:e4:69:3e — МАС-адрес маршрутизатора.
- МАС отправителя (6 байт): 14:13:33:74:81:43 — МАС-адрес сетевого адаптера Wi-Fi компьютера.
- Тип протокола (2 байта): 08 00 — IPv4.

2. IP-заголовок (20 байт)

0000: 45 00

0010: 00 3c a6 6d 00 00 80 01 36 57 c0 a8 00 68 5f a3

0020: 3d 49

- Версия (4) и длина заголовка (5) (1 байт): длина заголовка 20 байт.
- DSCP/ECN (1 байт): 00 — приоритет по умолчанию, без явной перегрузки (ECN).
- Общая длина пакета (2 байта): 00 3c = 60 байт (включая IP-заголовок и данные ICMP).
- Идентификатор (2 байта): a6 6d = 42605 (уникальный ID пакета для фрагментации).
- Флаги и смещение фрагментации (2 байта): 00 00 — пакет не фрагментирован.
- TTL (1 байт): 80 = 128 — время жизни пакета (максимум 128 переходов через маршрутизаторы).
- Протокол (1 байт): 01 — ICMP (протокол верхнего уровня).
- Контрольная сумма заголовка (2 байта): 36 57 — проверка целостности IP-заголовка.
- IP отправителя (4 байта): c0 a8 00 68 = 192.168.0.104 (локальный компьютер).

- IP получателя (4 байта): 5f a3 3d 49 = 95.163.61.73 (сервер ok.ru).

3. ICMP-заголовок (8 байт)

0020: 08 00 4b ae 00 01 01 ad

- Тип (1 байт): 08 — Echo Request (запрос ping).
- Код (1 байт): 00 — стандартный код для Echo Request.
- Контрольная сумма ICMP (2 байта): 4b ae — проверка целостности ICMP-пакета.
- Идентификатор (2 байта): 00 01 = 1 — уникальный ID процесса ping.
- Номер последовательности (2 байта): 01 ad = 429 — порядковый номер пакета в последовательности ping.

4. Данные ICMP (32 байта)

0020: 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70

0030: 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

- Данные (32 байта): в ASCII abcdefgh ... — стандартная полезная нагрузка.

Итого: 14 + 20 + 8 + 32 = 74 байта - общий размер пакета.

3.3 Tracert

Tracert — это утилита, используемая для диагностики сети, которая показывает маршрут прохождения пакетов от компьютера до целевого сервера. Она определяет каждый промежуточный маршрутизатор (хоп) и время задержки (RTT) на нем, помогая выявить узлы, где происходят задержки или потеря данных. Tracert использует ICMP запросы следующих типов:

- Echo Request (исходящие)
- Time-to-live Exceeded (ответы от промежуточных узлов)
- Echo Reply (ответ от конечного узла)

В консоли была выполнена следующая команда: `tracert -h 8 bing.com` и получены соответствующие результаты

```
C:\Users\marty>tracert -h 8 bing.com
```

```
Tracing route to bing.com [150.171.28.10]  
over a maximum of 8 hops:
```

1	9 ms	3 ms	12 ms	192.168.0.1
2	6 ms	4 ms	7 ms	100.70.136.1
3	15 ms	19 ms	10 ms	185.37.128.191
4	19 ms	25 ms	16 ms	185.37.128.41
5	2 ms	7 ms	2 ms	185.37.128.42
6	*	12 ms	*	185.37.128.127
7	*	*	*	Request timed out.
8	*	*	*	Request timed out.

Trace complete.

Анализ результатов:

- Хоп 1 (192.168.0.1): домашний маршрутизатор (шлюз по умолчанию).
- Хоп 2 (100.70.136.1): первый маршрутизатор провайдера.
- Хопы 3-6 (185.37.128.n): маршрутизаторы провайдера SkyNet.
- Хопы 7-8: узлы не отвечают на запросы.

Числа в ms означают задержки для трех пробных пакетов, отправленных к каждому узлу на пути. Если есть * - значит узел не ответил на один или несколько пакетов.

При дальнейшем анализе было выявлено, что полная трассировка до bing.com занимает 23 хопа. Это происходит потому, что финальный сервер расположен на другом континенте, и трафику приходится преодолевать несколько сетевых доменов: сначала домашний роутер, локальные узлы интернет-провайдера SkyNet, магистральный провайдер RETN СПб - Стокгольм, в Стокгольме переключение на Microsoft Edge Network, прохождение нескольких уровней защиты, переключение с Европы на Америку по внутренней сети Microsoft и достижение финального сервера Microsoft по адресу 150.171.27.10 в США, Северная Америка.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=433/45313, ttl=1 (no response found!)
2	0.000717700	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
3	0.001272500	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=434/45569, ttl=1 (no response found!)
4	0.001901900	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
5	0.002476100	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=435/45825, ttl=1 (no response found!)
6	0.003089700	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7	0.006568700	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	120	Destination unreachable (Port unreachable)
8	1.507156200	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	120	Destination unreachable (Port unreachable)
9	3.018227700	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	120	Destination unreachable (Port unreachable)
10	5.542524900	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=436/46081, ttl=2 (no response found!)
11	5.543594000	100.70.136.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
12	5.544735200	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=437/46337, ttl=2 (no response found!)
13	5.546812000	100.70.136.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
14	5.547880400	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=438/46593, ttl=2 (no response found!)
15	5.549018700	100.70.136.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
16	11.094345200	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=439/46849, ttl=3 (no response found!)
17	12.563708000	185.37.128.191	192.168.0.104	ICMP	186	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
18	12.565399700	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=440/47105, ttl=3 (no response found!)
19	13.919623200	185.37.128.191	192.168.0.104	ICMP	186	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
20	13.921223200	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=441/47361, ttl=3 (no response found!)
21	14.800151000	185.37.128.191	192.168.0.104	ICMP	186	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
22	19.463104600	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=442/47617, ttl=4 (no response found!)
23	19.464299600	185.37.128.41	192.168.0.104	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
24	19.465528500	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=443/47873, ttl=4 (no response found!)
25	19.466551000	185.37.128.41	192.168.0.104	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
26	19.467221200	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=444/48129, ttl=4 (no response found!)
27	19.468134800	185.37.128.41	192.168.0.104	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
28	25.007635200	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=445/48385, ttl=5 (no response found!)
29	25.011341400	185.37.128.42	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
30	25.012447100	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=446/48641, ttl=5 (no response found!)
31	25.014924100	185.37.128.42	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
32	25.015741100	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=447/48897, ttl=5 (no response found!)
33	25.017807200	185.37.128.42	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	30.572472300	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=448/49153, ttl=6 (no response found!)
35	34.568515600	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=449/49409, ttl=6 (no response found!)
36	38.558967400	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=450/49665, ttl=6 (no response found!)
37	38.560980000	185.37.128.127	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
38	44.108643100	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=451/49921, ttl=7 (no response found!)
39	48.065859400	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=452/50177, ttl=7 (no response found!)
40	52.063529200	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=453/50433, ttl=7 (no response found!)
41	56.061634600	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=454/50689, ttl=8 (no response found!)
42	60.060188300	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=455/50945, ttl=8 (no response found!)
43	64.062504100	192.168.0.104	150.171.27.10	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=456/51201, ttl=8 (no response found!)

Рис. 3. Пакеты при tracer

Подробная структура пакета:

```

0000 a4 2b b0 e4 69 3e 14 13 33 74 81 43 08 00 45 00 .+...i>..3t.C..E.
0010 00 5c 3d d1 00 00 01 01 09 0b c0 a8 00 68 96 ab .\=.....h..
0020 1b 0a 08 00 f6 4d 00 01 01 b1 00 00 00 00 00 00 .....M.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

```

1. Ethernet-заголовок (14 байт)

0000: a4 2b b0 e4 69 3e 14 13 33 74 81 43 08 00

- МАС назначения (6 байт): a4:2b:b0:e4:69:3e — МАС-адрес маршрутизатора.
- МАС отправителя(6 байт): 14:13:33:74:81:43 — МАС-адрес сетевого адаптера Wi-Fi компьютера.

- Тип протокола (2 байта): 08 00 — IPv4.

2. IP-заголовок (20 байт)

0000: 45 00

0010: 00 5c 3d d1 00 00 01 01 09 0b c0 a8 00 68

0020: 96 ab 1b 0a

- Версия (4) и длина заголовка(5) (1 байт): длина заголовка 20 байт.
- DSCP/ECN (1 байт): 00 — приоритет по умолчанию (ECN).
- Общая длина пакета (2 байта): 00 5c = 92 байта (весь IP-пакет).
- Идентификатор (2 байта): 3d d1 = 15825 (уникальный ID пакета).
- Флаги и смещение фрагментации (2 байта): 00 00 — пакет не фрагментирован.
- TTL (1 байт): 01 = 1 — первый хоп (пакет дойдёт только до первого маршрутизатора).
- Протокол (1 байт): 01 — ICMP.
- Контрольная сумма заголовка (2 байта): 09 0b — проверка целостности IP-заголовка.
- IP отправителя (4 байта): c0 a8 00 68 = 192.168.0.104 (локальный компьютер).
- IP получателя (4 байта): 96 ab 1b 0a = 150.171.27.10 (bing.com).

3. ICMP-заголовок (8 байт)

0020: 08 00 f6 4d 00 01 01 b1

- Тип (1 байт): 08 — Echo Request (запрос ping).
- Код (1 байт): 00 — стандартный код для Echo Request.
- Контрольная сумма ICMP (2 байта): f6 4d — проверка целостности ICMP-пакета.
- Идентификатор (2 байта): 00 01 = 1 (ID процесса tracer).
- Номер последовательности (2 байта): 01 b1 = 433 (порядковый номер пакета).

4. Данные ICMP (44 байта)

- Данные (44 байта): заполнены нулями

Итого: $14 + 20 + 8 + 44 = 86$ байт - общий размер пакета.

3.4 Web-доступ

В консоли была выполнена следующая команда: `curl pingmyurls.com` и получены соответствующие результаты. Команда `curl` отправляет HTTP-запрос к серверу и получает ответ. В данном случае происходит стандартное HTTP-соединение с последующим перенаправлением.

```
C:\Users\marty>curl pingmyurls.com
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.pingmyurls.com/">here
</a>.</p>
</body></html>
```

((ip.addr == 192.168.0.102 && ip.addr == 72.167.46.182) && (tcp http)) (ip.addr == 192.168.0.102 && dns)						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
147	3.133316400	192.168.0.102	1.1.1.1	DNS	74	Standard query 0x0040 AAAA portal.mail.ru
148	3.145983000	1.1.1.1	192.168.0.102	DNS	125	Standard query response 0x0040 AAAA portal.mail.ru SOA ns1.mail.ru
213	4.337904000	192.168.0.102	192.168.0.1	DNS	74	Standard query 0x8753 A pingmyurls.com
216	4.370947100	192.168.0.102	192.168.0.1	DNS	74	Standard query 0x8753 A pingmyurls.com
224	4.445087900	192.168.0.1	192.168.0.102	DNS	90	Standard query response 0x8753 A pingmyurls.com A 72.167.46.182
225	4.448149900	192.168.0.102	72.167.46.182	TCP	66	53668 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
229	4.638358900	72.167.46.182	192.168.0.102	TCP	68	80 → 53668 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
230	4.638461000	192.168.0.102	72.167.46.182	TCP	54	53668 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
231	4.638617300	192.168.0.102	72.167.46.182	HTTP	131	GET / HTTP/1.1
233	4.817854300	72.167.46.182	192.168.0.102	TCP	56	80 → 53668 [ACK] Seq=1 Ack=78 Win=29312 Len=0
234	4.817956000	72.167.46.182	192.168.0.102	TCP	257	80 → 53668 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=78 Win=29312 Len=203 [TCP PDU reassembled in 235]
235	4.817956000	72.167.46.182	192.168.0.102	HTTP	305	HTTP/1.1 302 Found (text/html)
236	4.818006900	192.168.0.102	72.167.46.182	TCP	54	53668 → 80 [ACK] Seq=78 Ack=455 Win=130816 Len=0
237	4.818695400	192.168.0.102	72.167.46.182	TCP	54	53668 → 80 [FIN, ACK] Seq=78 Ack=455 Win=130816 Len=0
241	5.010491400	72.167.46.182	192.168.0.102	TCP	56	80 → 53668 [FIN, ACK] Seq=455 Ack=79 Win=29312 Len=0
242	5.010551000	192.168.0.102	72.167.46.182	TCP	54	53668 → 80 [ACK] Seq=79 Ack=456 Win=130816 Len=0

Рис. 4. Пакеты при web-доступе

Перед установкой TCP-соединения с сервером 72.167.46.182 происходит разрешение доменного имени `pingmyurls.com` в IP-адрес. DNS (Domain Name System) — это система, которая преобразует удобные для человека доменные имена в числовые IP-адреса, необходимые для сетевой коммуникации.

1. Пакеты 147-148: DNS-запрос к публичному DNS-серверу Cloudflare (1.1.1.1)

- Пакет 147: Клиент — 1.1.1.1 (DNS Query)
 - Источник: 192.168.0.102 (компьютер)
 - Назначение: 1.1.1.1 (публичный DNS-сервер Cloudflare)
 - Тип запроса: AAAA (IPv6 адрес)
 - Имя: portal.mail.ru
 - Transaction ID: 0x0040
- Пакет 148: 1.1.1.1 — Клиент (DNS Response)
 - Источник: 1.1.1.1
 - Назначение: 192.168.0.102
 - Ответ: SOA (Start of Authority) запись
 - Указывает на ns1.mail.ru как на авторитетный сервер

2. Пакеты 213-224: DNS-запрос для разрешения pingmyurls.com

- Пакеты 213, 216: Клиент — Локальный шлюз (повторные запросы)
 - Источник: 192.168.0.102 (компьютер)
 - Назначение: 192.168.0.1 (роутер/шлюз по умолчанию)
 - Тип запроса: A (IPv4 адрес)
 - Имя: pingmyurls.com
 - Transaction ID: 0x8753
 - Повторная отправка указывает на ожидание ответа
- Пакет 224: Локальный шлюз — Клиент (DNS Response)
 - Источник: 192.168.0.1 (роутер)
 - Назначение: 192.168.0.102
 - Ответ: A запись
 - pingmyurls.com = 72.167.46.182
 - Transaction ID: 0x8753 (совпадает с запросом)

Общая последовательность взаимодействия:

1. Пакеты 225-230: установка соединения (TCP Handshake)

- Пакет 225: Клиент — Сервер ([SYN]) — Инициализация соединения
 - Источник: 192.168.0.102:53668 (компьютер)

- Назначение: 72.167.46.182:80 (сервер pingmyurls.com)
- Флаги: [SYN] — синхронизация (запрос на установление соединения)
- Seq=0 — начальный номер последовательности клиента
- Win=64240 — размер буфера приёма клиента (64 КБ)
- MSS=1460 — максимальный размер сегмента данных (без заголовков)
- WS=256 — Window Scaling (множитель окна = 2^8)
- SACK_PERM — разрешение на выборочные подтверждения (Selective ACK)
- Пакет 229: Сервер — Клиент ([SYN, ACK]) — Подтверждение соединения
 - Флаги: [SYN, ACK] — сервер принимает соединение
 - Seq=0 — начальный номер последовательности сервера
 - Ack=1 — подтверждение SYN клиента
 - Win=29200 — размер окна сервера
 - MSS=1460 — максимальный размер сегмента сервера
 - WS=128 — Window Scaling сервера
- Пакет 230: Клиент — Сервер ([ACK]) — Завершение рукопожатия
 - Флаги: [ACK] — подтверждение
 - Seq=1 — следующий байт клиента (после SYN)
 - Ack=1 — подтверждение SYN сервера
 - Win=131328 — клиент увеличивает окно

2. Пакет 231: Отправка GET-запроса (HTTP Request)

- Протокол: HTTP
- Метод: GET / — запрос главной страницы
- Версия: HTTP/1.1
- Seq=1 — данные начинаются с первого байта после handshake
- Ack=1 — ожидаем данные от сервера
- Длина: 131 байт (HTTP-заголовки)

3. Пакеты 233-235: Получение ответа 302 Found (HTTP Response)

- Пакет 233: Сервер — Клиент ([ACK]) — Подтверждение запроса
 - Флаги: [ACK]
 - Seq=1 — сервер ещё не отправлял данные
 - Ack=78 — сервер подтвердил получение 77 байт данных (131 байт пакета - заголовки TCP/IP)
 - Win=29312 — сервер готов принять ещё данные
- Пакет 234: Сервер — Клиент ([PSH, ACK] HTTP 302 Found) — Ответ с перенаправлением
 - Флаги: [PSH, ACK] — Push (немедленная доставка данных приложению)
 - Seq=1 — первый байт данных сервера
 - Ack=78 — подтверждение всех данных клиента
 - HTTP/1.1 302 Found — временное перенаправление
 - Location: <https://www.pingmyurls.com/> — новый адрес (HTTPS)
 - Длина: 203 байт (HTTP-ответ с заголовками)
- Пакет 235: Клиент — Сервер ([ACK]) — Подтверждение ответа
 - Флаги: [ACK]
 - Seq=78 — клиент подтвердил отправку запроса
 - Ack=455 — клиент получил 305 байт данных от сервера (203 байт + заголовки TCP/IP)
 - Win=130816 — окно приёма клиента

4. Пакеты 236-242: Завершение соединения (TCP Teardown)

- Пакет 236: Сервер — Клиент ([FIN, ACK]) — Инициация закрытия
 - Флаги: [FIN, ACK] — сервер хочет закрыть соединение
 - Seq=455 — все данные отправлены
 - Ack=78 — подтверждение данных клиента
- Пакет 237: Клиент — Сервер ([FIN, ACK]) — Взаимное закрытие
 - Флаги: [FIN, ACK] — клиент тоже закрывает соединение
 - Seq=78 — клиент больше не отправляет данные
 - Ack=456 — подтверждение FIN сервера (455 + 1)

- Пакет 241: Сервер — Клиент ([FIN, ACK]) — Подтверждение закрытия
 - Флаги: [FIN, ACK]
 - Seq=456 — сервер подтвердил свой FIN
 - Ack=79 — подтверждение FIN клиента ($78 + 1$)
- Пакет 242: Клиент — Сервер ([ACK]) — Финальное подтверждение
 - Флаги: [ACK]
 - Seq=79 — клиент подтвердил закрытие
 - Ack=456 — финальное подтверждение

4 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены команды для определения параметров сети, проверки наличия подключения (ping) и трассировки маршрутов (tracert), а также получены навыки работы с программой сбора и анализа трафика Wireshark. Для решения поставленных задач были использованы команды curl, tracert, ping. Затем сохраненный в файл дамп прочитан и отфильтрован с помощью программы Wireshark.